

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación

Curso: Física General

Código: 100413

Guía de aprendizaje – Tarea 2
Introducción a la física y geometría vectorial

1. Datos de la Tarea

Tabla 1. Tabla de descripción

Aspecto	Descripción
1. Tipo de actividad	Independiente
2. Momento de la evaluación	Intermedio
3. Unidad gestora	Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI
4. Puntaje de la Tarea	75 puntos
5. La actividad inicia el:	martes, 2 de septiembre de 2025
6. La actividad finaliza el:	jueves, 25 de septiembre de 2025
7. Horas de trabajo independiente del estudiante	20 horas

2. Descripción detallada de la actividad de aprendizaje

Con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje:

RAC: 1 - Aplicar las propiedades de las magnitudes vectoriales fundamentales para resolver problemas de cinemática, utilizando operaciones algebraicas básicas y conversiones de unidades, analizando y representando estas magnitudes de forma analítica y gráfica, e interpretando los resultados en diferentes sistemas de referencia.

La actividad consiste en:

Desarrollar los ejercicios de la Tarea 2 que está conformada por 4 pasos los cuales se desarrollarán de manera individual:

Paso 1. Magnitudes físicas y sistemas de unidades

Paso 2. Conversión de unidades

Paso 3. Operaciones con vectores

Paso 4. Construcción y análisis de gráficas - MRU y MUA

Para el desarrollo de esta actividad se requieren los siguientes materiales y recursos:

- Alemañ Berenger, R. A. (2007). *Física para todos: (ed.)*. Equipo Sirius. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/60121>
- Chatterjee, S. K. (2013). *Fundamental physics An introduction*. Alpha Science. <https://research-ebSCO-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/plink/a82ded2c-a75f-301e-a1d1-0501ca1ac597>
- Giancoli, D. C. (2008). *Física para ciencias e ingeniería*. Pearson Educación. <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=3587>
- Lara Barragán Gómez, A. & Núñez Trejo, H. (2015). *Introducción a la física: (ed.)*. Grupo Editorial Patria. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/39447>
- Mendoza Ibañez, V. A. Reich, D. & García Hernández, A. E. (2015). *Física: teoría, ejemplos y problemas*. Grupo Editorial Patria. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/39444?page=9>
- Rivers, L. J. P., Gil, J. Q. C., & de Osaba Picos, C. R. M. (2021). *Apuntes de Física: facilitador de contenidos de física para carreras de Ingeniería*. Editorial Universitaria. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/191363>

- Sanchis Sabater, A. (2020). *Física para Ingeniería. Tomo II*. Colección Académica. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/160313>
- Zabaleta Mesino, R., Fuentes Castilla, L. R., & Peralta Polo, J. M. (2022). *Fundamentos del cálculo vectorial con algunas aplicaciones*. Sello Editorial UNAD. <https://doi.org/10.22490/9789586518482>
- Tique, D. (2022). *Magnitudes escalares y vectoriales*. [Objeto_virtual_de_aprendizaje_OVA]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49408>

Para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Magnitudes físicas y sistemas de unidades

Para el desarrollo de este paso realice el ejercicio de magnitudes físicas y sistemas de unidades descrito en el ejercicio 1 del *Anexo 1 – Ejercicios de la Tarea 2*.

Paso 2: Conversión de unidades

Para el desarrollo de este paso realice el ejercicio de conversión de unidades descrito en el ejercicio 2 del *Anexo 1 – Ejercicios de la Tarea 2*.

Paso 3: Operaciones con vectores

Para el desarrollo de este paso siga las instrucciones del ejercicio de operaciones con vectores en DeltaMath que se encuentra descrito en el ejercicio 3 del *Anexo 1 – Ejercicios de la Tarea 2*.

Paso 4: Construcción y análisis de gráficas - MRU y MUA

Inicialmente el estudiante realiza la interacción con el simulador que se describe en el ejercicio 4 del *Anexo 1 - Ejercicios de la Tarea 2*. Como resultado de la simulación se descarga un archivo con los datos de tiempo, posición y velocidad.

A continuación, el estudiante realiza las gráficas para un movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) utilizando Matlab de forma online.

Finalmente, a partir de las gráficas obtenidas el estudiante analiza los resultados obtenidos, da respuesta a las preguntas y presenta el video

de sustentación del ejercicio 4 en el mismo *Anexo 1 - Ejercicios de la Tarea 2*.

La instrucción detallada del ejercicio 4 la encuentra en el *Anexo 1 - Ejercicios de la Tarea 2*.

Para el desarrollo de esta actividad se recomienda tener en cuenta:

1. Realizar la revisión bibliográfica para la Tarea 2 disponible en el Entorno de aprendizaje.
2. Asistir a las sesiones de Webconferencia de la Tarea 2 programadas por la Dirección de Curso junto con los encuentros sincrónicos programados por cada tutor.
3. Realizar los ejercicios 1, 2, 3 y 4 que se encuentran en el archivo *Anexo 1 - Ejercicios de la Tarea 2* disponible en el foro de discusión de la Tarea 2.
4. Entregar el documento PDF que contenga el desarrollo de los ejercicios de la Tarea 2 en el entorno de aprendizaje y evaluación en las fechas correspondientes.

3. Indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje.

Las evidencias para desarrollar independientemente son:

- Presenta la solución del ejercicio 1.
- Presenta la solución del ejercicio 2.
- Presenta las evidencias del ejercicio 3 realizado en DeltaMath, captura de pantalla que evidencie que ha desarrollado el 100% de las secciones asignadas y la captura de pantalla de cada sección.
- Presenta las evidencias del uso del simulador de movimiento rectilíneo, las gráficas realizadas en Matlab y el enlace del video de sustentación del ejercicio 4. El tiempo del video debe ser mínimo 4 minutos y máximo 7 minutos.
 - Gráficas de la posición en función del tiempo (x vs t).
 - Gráficas de la velocidad en función del tiempo (v vs t).
 - Gráficas de la aceleración en función del tiempo (a vs t).
- Presenta capturas de pantalla de los aportes realizados en el foro de discusión de la Tarea 2.

- Toda la presentación de evidencias la realiza en los espacios asignados del *Anexo 1 - Ejercicios de la Tarea 2*.

Las evidencias a desarrollar colaborativamente son:

- En esta actividad no se requieren evidencias de trabajo colaborativo.

Para su desarrollo y entrega tenga en cuenta las siguientes orientaciones:

1. Cada integrante del grupo debe presentar sus aportes en el foro en el desarrollo de la actividad.
2. Antes de entregar el producto solicitado debe revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades.

Tenga en cuenta que todos los productos escritos independientes o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

En cuanto al uso de referencias considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA

En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico, para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual.

4. Situaciones de orden académico

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) "El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, o proponer citad donde no haya coincidencia entre ella y la referencia" y literal f) "El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad"

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

- a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.
- b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.